

TÓM TẮT TÀI CHÍNH — GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Tài liệu: Tóm tắt tài chính Dự án Mekong Technology **Địa điểm:** Khu Công nghệ cao TP.HCM, Lô E2-03 **Ngày lập:** Tháng 03/2026 **Phân loại:** Nội bộ — Ban Giám đốc

1. CẤU TRÚC VỐN VÀ PHÂN BỐ CAPEX

1.1. Tổng quan vốn đầu tư

Nguồn vốn	Giá trị (USD)	Tỷ trọng	Thời điểm
Vốn chủ sở hữu	18.000.000	81,8%	Phase 0 đến Phase 2 (Y0–Y5)
Vốn vay ngân hàng	4.000.000	18,2%	Phase 3 (Y7), lãi suất 8,5%/năm
Tổng CAPEX	22.000.000	100%	Y0–Y7

- Toàn bộ giai đoạn xây dựng và lắp đặt thiết bị (Phase 0–2, Y0–Y5) sử dụng **100% vốn chủ sở hữu** — không phụ thuộc vào vốn vay trong giai đoạn đốt vốn.
- Vốn vay 4,00M USD chỉ giải ngân khi dự án đã có doanh thu ổn định (từ Y7) — kiểm soát rủi ro thanh khoản tốt.

1.2. CAPEX theo giai đoạn

Giai đoạn	Thời gian	Nội dung	CAPEX (USD)	Tỷ trọng
Phase 0	Y0–Y1	Pháp lý, ĐTM, thiết kế, san lấp, hạ tầng kỹ thuật ban đầu	1.500.000	6,8%

Giai đoạn	Thời gian	Nội dung	CAPEX (USD)	Tỷ trọng
Phase 1	Y1–Y3	Xây dựng 3 công trình: VP 3T (3.024 m ²) + Xưởng SX 2T (6.720 m ²) + Utility 2T (560 m ²); M&E; PCCC; Solar PV 200 kWp	8.400.000	38,2%
Phase 2	Y3–Y5	Thiết bị sản xuất và hạ tầng dữ liệu nội bộ	9.600.000	43,6%
Phase 3	Y5–Y7	Vốn lưu động (1,85M) + dự phòng rủi ro (0,65M)	2.500.000	11,4%
Tổng	Y0–Y7		22.000.000	100%

1.3. Chi tiết Phase 2 — Thiết bị và hạ tầng (9,60M USD)

Hạng mục	CAPEX (USD)	% Phase 2	Ghi chú
Dây chuyền SMT (2 dây chuyền)	1.500.000	15,6%	Công suất 50.000 bảng mạch/năm
10 máy CNC	3.800.000	39,6%	5 máy 5-trục + 3 máy 3-trục + 1 EDM + 1 mài phẳng
Hạ tầng dữ liệu nội bộ	2.200.000	22,9%	200 m ² , 5–8 rack 42U, chỉ phục vụ nội bộ
Thiết bị lắp ráp Robot (6 trạm)	500.000	5,2%	Jig, trạm kiểm tra SLAM

Hạng mục	CAPEX (USD)	% Phase 2	Ghi chú
QA/QC Lab	300.000	3,1%	CMM, AOI, kiểm tra khí hậu
Phần mềm ERP/MES/CAD-CAM	300.000	3,1%	License và triển khai
Lắp đặt, hiệu chuẩn, commissioning	400.000	4,2%	Toàn bộ thiết bị
Dự phòng Phase 2 (4%)	600.000	6,3%	
Tổng Phase 2	9.600.000	100%	

2. DỰ BÁO KẾT QUẢ KINH DOANH (P&L)

2.1. Bảng kết quả kinh doanh dự báo (Triệu USD)

Chỉ tiêu	Y4	Y5	Y6	Y8	Y10	Y12+
Doanh thu	1,00	2,50	4,50	8,70	11,00	12,00
COGS (~45%)	0,45	1,13	2,03	3,92	4,95	5,40
Lợi nhuận gộp	0,55	1,37	2,47	4,78	6,05	6,60
Biên lợi nhuận gộp	55%	55%	55%	55%	55%	55%
Chi phí hoạt động	1,50	1,80	2,30	3,00	3,22	3,22
EBITDA	-0,95	-0,43	0,17	1,78	2,83	3,38
Biên EBITDA	-95%	-17%	+4%	+20%	+26%	+28%
Khấu hao	0,50	0,80	1,20	1,40	1,40	1,40
EBIT	-1,45	-1,23	-1,03	0,38	1,43	1,98

Chỉ tiêu	Y4	Y5	Y6	Y8	Y10	Y12+
Lãi vay	—	—	—	0,34	0,30	0,20
Lợi nhuận trước thuế	-1,45	-1,23	-1,03	0,04	1,13	1,78
Thuế TNDN (0%→10%)	—	—	—	—	—	0,18
Lợi nhuận sau thuế	-1,45	-1,23	-1,03	0,04	1,13	1,60

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp tại KCNC: 0% (Y4–Y7), 5% (Y8–Y16), 10% (Y17+).

2.2. Chi phí hoạt động ổn định (Y12+, 3,22M USD/năm)

Khoản mục	Triệu USD	Tỷ trọng
Nghiên cứu và Phát triển	0,96	30%
Kinh doanh và Marketing	0,72	22%
Hành chính, Nhân sự, Tài chính	0,72	22%
Vận hành hạ tầng dữ liệu nội bộ	0,40	12%
Bảo trì thiết bị + Bảo hiểm	0,30	9%
Thuê đất (từ Y12)	0,12	4%
Tổng	3,22	100%

3. PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN VÀ VỐN LƯU ĐỘNG

3.1. Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt

Thông số	BU1 (IoT/Robot)	BU2 (CNC)	Tổng hợp
Ngày tồn kho (DSI)	45 ngày	20 ngày	38 ngày
Ngày thu tiền (DSO)	60 ngày	30 ngày	52 ngày

Thông số	BU1 (IoT/Robot)	BU2 (CNC)	Tổng hợp
Ngày thanh toán nhà cung cấp (DPO)	45 ngày	30 ngày	41 ngày
Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (CCC)	60 ngày	20 ngày	49 ngày

3.2. Nhu cầu vốn lưu động theo năm

Năm	Vốn lưu động cần (M USD)	Nguồn đáp ứng
Y4	0,16	Vốn chủ sở hữu còn lại sau Phase 2
Y6	0,68	Từ doanh thu tích lũy và Phase 3
Y8	1,19	Phase 3 (2,50M USD đã bao gồm)
Y10	1,48	Nội bộ (EBITDA dương)
Y12+	1,61	Nội bộ — trong ngưỡng 2,00M Phase 3

4. CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CỐT LÕI

4.1. Các chỉ tiêu hiệu quả đầu tư

Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
NPV (50 năm, WACC 12%)	1,50M USD	[C]
IRR (50 năm)	13,0%	[C] — vượt WACC 12%
Thời gian hòa vốn chiết khấu	Năm Y10	[C]
EBITDA margin ổn định	~28–30%	[C]
Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE)	8,2% (Y12+)	[A]
Tỷ suất sinh lời tài sản (ROA)	6,8% (Y12+)	[A]
Giá trị chiến lược bổ sung	7,00M USD	[C]

4.2. Lịch trả nợ và DSCR

Năm	EBITDA (M USD)	Nghĩa vụ trả nợ (M USD)	DSCR	Đánh giá
Y7	1,08	0,34	3,18×	Rất an toàn (chỉ trả lãi)
Y8	1,78	0,34	5,24×	Rất an toàn
Y9	2,50	0,84	2,98×	An toàn
Y10–Y16	2,83–3,38	0,80–0,54	3,54–6,26×	Rất an toàn
Kịch bản bảo thủ (min DSCR)	—	—	1,50×	[C] — Ngưỡng cam kết

4.3. Số liệu bảng cân đối kế toán dự báo

Chỉ tiêu	Y3 (Cuối XD)	Y7 (Giải ngân vay)	Y10 (Hòa vốn)	Y12+ (Ổn định)
Tổng tài sản	20,00M	19,40M	20,90M	23,50M
Tổng nợ	0	5,50M	5,00M	4,00M
Vốn chủ sở hữu	20,00M	13,90M	15,90M	19,50M
Hệ số nợ/vốn (D/E)	0/0	0,40	0,31	0,21
Hệ số thanh toán hiện hành	3,0	3,13	4,40	5,20

5. ƯU ĐÃI THUẾ VÀ TÀI CHÍNH TẠI KCNC

5.1. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Giai đoạn	Thuế suất TNDN	Thời gian	Tiết kiệm ước tính
Y4–Y7	0% — Miễn hoàn toàn	4 năm	0,80M USD
Y8–Y16	5% — Giảm 50%	9 năm	2,70M USD
Y17+	10% — Ưu đãi dài hạn KCNC	Dài hạn	—
Tổng tiết kiệm thuế 15 năm			~3,50M USD

5.2. Ưu đãi bổ sung

Loại ưu đãi	Giá trị	Thời gian
Miễn tiền thuê đất Solar PV 200 kWp	~1,32M USD tiết kiệm	11 năm đầu
Chứng nhận EDGE (dự kiến)	Giảm chi phí điện ~15% Hỗ trợ vay xanh lãi suất ưu đãi	Suốt vòng đời dự án Khi có chứng nhận

6. PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH

6.1. Kiểm tra độ bền — 3 kịch bản

Kịch bản	Giả định	DSCR Y9	NPV	Kết luận
Cơ sở (Base Case)	Theo kế hoạch canonical	2,98×	1,50M	Khả thi và bền vững
Bảo thủ (Conervative)	Doanh thu -15%, Chi phí +10%	1,50×	0,30M	Vượt ngưỡng cam kết, vẫn trả nợ
Cực đoan (Worst Case)	Doanh thu -25%	1,07×	Âm	Dưới ngưỡng — cần tái cơ cấu

6.2. Phân tích nhạy cảm (Biến động NPV)

Yếu tố tác động	Biến động -10%	Biến động +10%	Mức ảnh hưởng
Doanh thu	NPV -1,80M	NPV +1,80M	Cao nhất (42%)
Tốc độ tăng trưởng (ramp-up) CAPEX	NPV -0,80M	NPV +0,80M	Cao (22%)
Biên lợi nhuận gộp ($\pm 5pp$)	NPV +0,60M	NPV -0,60M	Trung bình (18%)
	NPV -1,50M	NPV +1,50M	Trung bình (16%)

6.3. Phân tích Monte Carlo

Chỉ tiêu	P5 (xấu nhất)	Cơ sở	P95 (tốt nhất)
NPV (M USD)	-3,00	1,50	6,50
IRR	7,5%	13,0%	19,0%
Xác suất NPV > 0	—	72%	—
Xác suất IRR > WACC 12%	—	63%	—

7. QUẢN LÝ TIỀN MẶT VÀ CHỈ SỐ THANH KHOẢN

Giai đoạn đốt vốn (Y0–Y6):

Năm	Dòng tiền vào (M USD)	Dòng tiền ra (M USD)	Dòng tiền ròng	Tích lũy
Y0	—	-1,5	-1,50	-1,50
Y1–Y2	—	-4,2	-4,20	-5,70
Y3	—	-4,2	-4,20	-9,90
Y4	1,00	-3,00	-2,00	-11,90
Y5	2,50	-2,80	-0,30	-12,20
Y6	4,50	-2,50	+2,00	-10,20
Y7	6,70	-2,50	+4,20	-6,00

Vốn chủ sở hữu 18,00M USD giải ngân theo tiến độ; tổng vốn đốt đỉnh (~12,20M) nằm trong năng lực vốn chủ sở hữu.

8. HỎI — ĐÁP TÀI CHÍNH (DÀNH CHO BAN QUẢN LÝ KCNC)

8.1. NPV 1,50M USD có vẻ quá thấp so với tổng đầu tư 22M USD — IRR 13% chỉ cao hơn WACC 1% — tại sao chấp nhận?

Đây là câu hỏi quan trọng nhất về tài chính và câu trả lời là đa chiều:

- NPV tài chính toàn bộ giá trị dự án.** NPV 1,50M là giá trị tài chính thuần sau chiết khấu 50 năm ở WACC 12%. Nhưng dự án còn tạo ra: (a) Tài sản hữu hình 23,50M USD ở Y12+ (máy móc, công trình, quyền sử dụng đất), (b) Danh mục sở hữu trí tuệ (phần mềm, thuật toán Robot — không định giá trong mô hình cơ sở), (c) Thương hiệu và thị phần — giá trị bán doanh nghiệp (enterprise value) thường cao hơn NPV đơn thuần 3–5×.

2. **Ưu đãi thuế và đất (4,82M USD trong 15 năm)** không đưa vào NPV cơ sở nhưng là lợi ích thực.
3. **IRR 13% với WACC 12%** — biên độ 1% có vẻ hẹp, nhưng đây là **IRR dài hạn 50 năm**. Trong 10–15 năm đầu, sau khi trả đủ nợ và đạt doanh thu ổn định, lợi suất thực sự cao hơn đáng kể.
4. **Với xác suất NPV dương 72%** — đây đã là mức rủi ro được kiểm soát tốt cho dự án sản xuất công nghệ mới tại Việt Nam.

8.2. Làm thế nào đảm bảo đủ tiền mặt trong 6 năm đầu không có hoặc rất ít doanh thu?

- **18,00M USD vốn chủ sở hữu** được giải ngân theo tiến độ, không tập trung một lúc.
- Dự án bắt đầu sinh doanh thu từ Y4 (1M USD); chi phí vận hành từ Y4 được trang trải một phần từ doanh thu.
- **2,50M USD Phase 3** là đệm vốn lưu động — tương đương 5–7 tháng chi phí vận hành giai đoạn ổn định.
- Vốn vay 4,00M USD chỉ giải ngân từ Y7 — **không bao giờ dùng vay để trang trải giai đoạn xây dựng**.

8.3. Nếu chi phí xây dựng hoặc thiết bị vượt ngân sách — có phương án dự phòng không?

- **Phase 3 có 0,65M USD dự phòng rủi ro** (3% tổng CAPEX) — tầng đệm thứ nhất.
- **Vốn lưu động Phase 3 (1,85M)** có thể điều chỉnh linh hoạt nếu cần rót thêm vào Phase 2.
- Đối với rủi ro vượt ngân sách lớn (>10%), kế hoạch là: ưu tiên thiết bị cốt lõi (10 máy CNC + 2 dây chuyền SMT), lùi lịch mua thiết bị phụ trợ.
- Kinh nghiệm thị trường: thiết bị CNC và SMT có giá ổn định theo hợp đồng — rủi ro chính là xây dựng dân dụng (đã có dự phòng 5% trong Phase 1).

8.4. Tại sao vay lãi suất 8,5%/năm trong khi WACC chỉ 12% — biên an toàn tài chính trông mỏng?

- 8,5% là lãi suất **vay trung hạn tại Việt Nam** thị trường hiện tại — không phải lãi suất ưu đãi nhưng cũng không phải cao.
- **WACC 12% đã bao gồm phần bù rủi ro vốn chủ sở hữu** (~15–16% theo CAPM). Lãi vay 8,5% thấp hơn chi phí vốn cổ phần.
- DSCR thấp nhất trong kịch bản bảo thủ là **1,50×** — ngân hàng thường yêu cầu tối thiểu 1,20×, nên vẫn có biên an toàn.

8.5. Chi phí hoạt động R&D 30% (0,96M USD/năm) có quá cao không?

Không — đây là **yêu cầu bắt buộc** để giữ tư cách dự án công nghệ cao theo quy định hiện hành và để duy trì lợi thế sản phẩm:

- Tỷ lệ chi R&D/giá trị gia tăng 5% là điều kiện duy trì ưu đãi thuế KCNC.
- Tính trên doanh thu: $0,96/12,00 = 8\%$ — phù hợp chuẩn ngành công nghệ phần cứng và phần mềm (thường 8–15%).
- Nếu ngừng R&D, sản phẩm sẽ lạc hậu trong 3–5 năm và mất lợi thế cạnh tranh.

8.6. Dự án hòa vốn ở năm Y10 — có phải quá lâu không?

Đây là **thời gian hòa vốn chiết khấu** (payback period khi tính NPV), không phải hòa vốn kế toán:

- **Hòa vốn kế toán (accounting):** Ước tính khoảng Y8–Y9 khi lợi nhuận ròng đầu tiên xuất hiện.
- **Hòa vốn chiết khấu Y10** là chuẩn quốc tế chấp nhận được cho dự án sản xuất công nghệ có CAPEX lớn. Dự án điện năng lượng tái tạo thường hòa vốn 12–15 năm; dự án sản xuất chế tạo thường 8–12 năm.
- Sau Y10, dự án tạo ra dòng tiền dương ổn định trong ít nhất 40 năm còn lại.

8.7. Khi nào nên xem xét tái tài trợ (refinancing) khoản vay?

- Sau khi DSCR đạt trên $3,0\times$ liên tục 2 năm (dự kiến Y8–Y9), có thể đàm phán giảm lãi suất hoặc kéo dài kỳ hạn.
- Nếu lãi suất thị trường giảm xuống dưới 7%, nên xem xét tái tài trợ để tiết kiệm chi phí lãi vay.
- Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp có thể xem xét từ Y12 khi doanh nghiệp có lịch sử tài chính đủ 3 năm lợi nhuận liên tục.

8.8. Doanh thu tái diễn (recurring) chiếm bao nhiêu — tầm quan trọng với nhà đầu tư?

Từ Y12+, doanh thu tái diễn đạt **1,80M USD/năm (15% tổng doanh thu)**:

Nguồn tái diễn	M USD/năm
MekongOS SaaS	0,30
MekongBMS License + SaaS	0,75
Hợp đồng bảo trì Robot	0,40
Linh kiện phụ tùng + hỗ trợ	0,35
Tổng	1,80

Đây là **15% doanh thu với biên lợi nhuận gộp 70–90%** — cực kỳ có giá trị khi định giá doanh nghiệp (revenue multiple 3–5× cho SaaS so với 1–1,5× cho phần cứng đơn lẻ).

8.9. Nếu thị trường robot hoặc IoT không tăng trưởng như dự báo — kế hoạch chiến lược tài chính là gì?

Kế hoạch tài chính có 3 tầng bảo vệ:

1. **BU2 (CNC/MPMC) là tầm đệm ổn định:** Nhu cầu gia công linh kiện cho FDI gần như không phụ thuộc vào tốc độ số hóa trong nước. Doanh thu 3,50M USD/năm từ BU2 đủ trang trải chi phí cố định ngay cả khi BU1 chậm hơn dự báo.
2. **OEM/ODM điện tử (1,10M USD/năm):** Là doanh thu hợp đồng — ký trước, không phụ thuộc vào chu kỳ thị trường IoT.
3. **Kế hoạch tái phân bổ nguồn lực:** Nếu một mảng chậm, nhân sự và thời gian máy có thể chuyển dịch sang mảng đang tăng trưởng — tính linh hoạt của mô hình sản xuất 02 trụ cột.

8.10. Lịch sử kiểm toán và báo cáo tài chính — cơ chế giám sát?

- **Kiểm toán độc lập:** Thực hiện hàng năm bởi công ty kiểm toán có uy tín ngay từ năm đầu vận hành.
- **Báo cáo tài chính hàng quý:** Gửi ngân hàng tài trợ và cơ quan quản lý theo yêu cầu.
- **Hệ thống ERP và MES:** Đảm bảo tính minh bạch dữ liệu tài chính theo thời gian thực.
- **Báo cáo DSCR hàng năm:** Gửi ngân hàng theo điều kiện hợp đồng vay.

9. TÓM TẮT CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH QUAN TRỌNG

Chỉ tiêu	Giá trị	Nhân
Tổng CAPEX	22,00M USD	[C]
Vốn chủ sở hữu	18,00M USD (81,8%)	[C]
Vốn vay (từ Y7)	4,00M USD (18,2%), lãi 8,5%/năm	[C]
NPV (50 năm, WACC 12%)	1,50M USD	[C]
IRR (50 năm)	13,0%	[C]
Thời gian hòa vốn chiết khấu	Năm Y10	[C]
Mín DSCR (kịch bản bảo thủ)	1,50×	[C]
EBITDA margin ổn định	~28–30%	[C]
Doanh thu ổn định Y12+	12,00M USD/năm	[C]
Lũy kế doanh thu 15 năm	~140,00M USD	[C]
Tiết kiệm thuế 15 năm	~3,50M USD	[C]

Chỉ tiêu	Giá trị	Nhãn
Tiết kiệm thuê đất 11 năm	~1,32M USD	[A]
Xác suất NPV dương	72%	[B]

Tài liệu này phục vụ nội bộ Ban Giám đốc. Không phân phối bên ngoài. [C]: Chuẩn tính từ mô hình tài chính. [B]: Tham chiếu thị trường. [A]: Giả định cần xác nhận.